

编程模拟赛

享受编程的乐趣！

	路径	变换	回文
题目类型	传统题	传统题	传统题
目录	path	transform	palindrome
可执行文件名	path	transform	palindrome
输入文件名	path.in	transform.in	palindrome.in
输出文件名	path.out	transform.out	palindrome.out
每个测试点时限	1s	1s	1s
内存限制	512MB	512MB	512MB
测试点数目	10	10	10
测试点是否等分	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	path.cpp	transform.cpp	palindrome.cpp
-----------	----------	---------------	----------------

编译选项

对于 C++ 语言	-lm -O2 -std=c++11
-----------	--------------------

路径 (path)

【题目描述】

给定一张 n 个点, m 条边的无向无环带权图。
对于一个非空点集 A , 如果存在一条简单路径经过点集内的所有点, 则称它是好的, 并设 $f(A)$ 表示边权和最大的经过 A 中所有点的简单路径的边权和。
从所有好的点集中随机抽取一个点集 A , 求 $f(A)$ 的期望模 998244353 的值。

【输入格式】

第一行输入两个正整数 n,m , 表示点数和边数。
接下来 m 行, 每行两个正整数 u,v,k , 表示一条连接 u,v 的权值为 k 的无向边。

【输出格式】

一行一个整数, 表示 $f(A)$ 的期望模 998244353 的值。
可以证明 $f(A)$ 是有理数, 设 $f(A)=p/q$ (p,q 互质), 则你需要输出整数 x 满足 $qx=p(\text{mod } 998244353)$ 。数据保证 q 不会是 998244353 的倍数。

【样例 #1】

样例输入	样例输出
4 3 1 2 2 2 4 3 2 3 1	307152113

【样例解释】

A 一定非空。
 $A=\{1\},\{2\},\{3\},\{1,2\},\{2,4\},\{1,4\},\{1,2,4\}$,最大简单路径(1,4)
 $A=\{3\},\{2,3\},\{3,4\},\{2,3,4\}$,最大简单路径(3,4)
 $A=\{1,3\},\{1,2,3\}$,最大简单路径(1,3)
以上统计了所有情况, 方案数为 13, 和为 $5*7+4*4+3*2=57$, 所以答案是 57/13.

【数据范围】

数据点编号	$n \leq$	特殊性质
1	10	无
2~3	1000	
4~5	100000	$m=n-1$, 且第 i 条边连接 $i,i+1$
6~8		无
9~10	1000000	

对 100% 的数据, $1 \leq k \leq 1000000000$ 。

变换 (transform)

【题目描述】

有一个大小为 $n(n \geq 3)$ 的环 A ，每个点的编号为 $0, 1, \dots, n-1$ ，对每个点 i 它与 $(i+1) \bmod n$ 之间有一条边。初始时每个点有一个黑或白的颜色。

定义一次变换：对每个点，如果它所相邻的两个点（即 $(i-1) \bmod n$ 和 $(i+1) \bmod n$ ）颜色相同，则它也会变成这个颜色。所有点是同时进行判断，同时变换颜色的。

设 $f(A)$ 为变换多少次后再次变换不会使 A 变化。如果可以一直变化下去， $f(A)=-1$ 。

现在有 q 次操作，每次给出 $s, l, k(0 \leq s < n, 1 \leq l \leq n, k \in \{0, 1\})$ ， $s \bmod n, (s+1) \bmod n, \dots, (s+l-1) \bmod n$ 的颜色都会变成 k 。这里 $k=0$ 表示白， $k=1$ 表示黑。在每次操作后，你需要输出 $f(A)$ 的值。

【输入格式】

第一行输入 2 个正整数 n, q 。

接下来一行一个由 01 组成的字符串 $S[0 \dots n-1]$ ， $S[i]=0$ 表示 i 的初始颜色为白， $S[i]=1$ 表示黑。

接下来 q 行每行 3 个整数 s, l, k ，表示一次操作。

【输出格式】

q 行，每行一个整数。

【样例 #1】

样例输入	样例输出
4 3	0
0111	1
3 2 0	-1
1 1 0	
0 1 1	

【数据范围】

数据点编号	$n \leq$	$q \leq$	特殊性质
1	1000	1	无
2~3	500000		
4~5	100000	100000	数据纯随机生成
6~7			无
8~10	500000	500000	

回文 (palindrome)

【题目描述】

对于一个只含小写字母的字符串 S ，设 $f(S)$ 表示最少的修改次数，使得最后的字符串不存在长度大于 1 的回文子串，其中一次修改的定义是将一个字符替换为大写字母 X 。若无解则 $f(S)=-1$ 。

你需要解决两个任务：

1. 给定一个串 S ，求 $f(S)$ 。保证字符串长度 $n \geq 2$ 。
2. 给定正整数 $n(n \geq 2)$ ，求随机抽取一个长度为 n 的小写字母串 S 的 $f(S)$ 的期望模 998244353。

【输入格式】

第一行输入 2 个正整数 T, n ，其中 T 表示你需要解决的问题编号。

如果 $T=1$ ，则第二行输入一个小写字母串 S 。

【输出格式】

输出一个整数。

对于第二个问题，可以证明答案是有理数，设 $\text{ans}=p/q$ (p, q 互质)，则你需要输出整数 x 满足 $qx \equiv p \pmod{998244353}$ 。数据保证 q 不会是 998244353 的倍数。

【样例 #1】

样例输入	样例输出
1 4 aaba	1

【样例 #2】

样例输入	样例输出
2 3	617257603

【数据范围】

数据点编号	$T=$	$n \leq$
1~2	1	18
3~4		1000000
5~7	2	100
8~10		1000000000000000000